

GameRent — Relatório Técnico: Entrega 2

Primeiros Módulos e Comunicação Inter-Serviços na AWS

Disciplina: Sistemas Distribuídos
Provedor de Nuvem: Amazon Web Services (AWS)
Data: Setembro / 2026

Integrantes do Grupo:

- **Luca Samuel** — Backend, Coordenação, Consistência & Dados
- **Kauan Simão** — Middleware, APIs, Comunicação & Integração
- **Maria Eduarda** — Front-end, Infraestrutura, Segurança & Resiliência

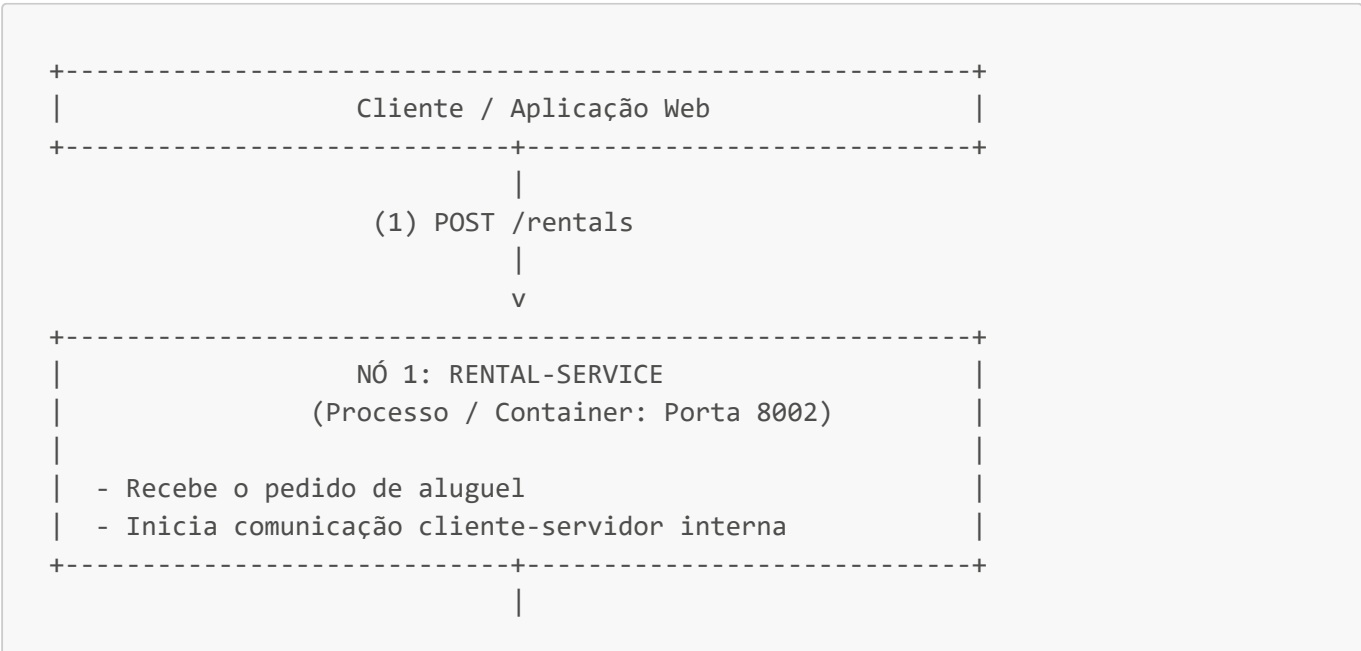
1. Introdução e Objetivos da Entrega 2

O presente relatório documenta as atividades e resultados práticos da **Entrega 2** do projeto **GameRent**, cujo objetivo principal foi a implementação e validação da camada de comunicação síncrona entre nós distribuídos (**Service-to-Service Communication**), bem como o provisionamento e execução inicial dos serviços em ambiente de computação em nuvem na **Amazon Web Services (AWS)**.

Nesta etapa, validou-se a capacidade de desacoplamento funcional entre o serviço responsável pelo acervo e cálculo de proximidade (**catalog-service**) e o serviço orquestrador de transações de locação (**rental-service**).

2. Arquitetura Distribuída da Entrega 2

A topologia implementada para esta entrega é composta por dois microserviços independentes que operam em processos distintos e se comunicam através da rede via protocolo HTTP sobre arquitetura REST (com payloads serializados em JSON):



(2) GET /games/{id} (REST síncrono)

|
v

+-----+ NÓ 2: CATALOG-SERVICE (Processo / Container: Porta 8001) - Valida existência e disponibilidade do jogo - Executa cálculo de geolocalização relativa em memória - Retorna estado do recurso ou erro HTTP +-----+	
--	--

3. Especificação e Documentação da Comunicação

A comunicação entre os serviços segue contratos estritos de API RESTful.

3.1. Endpoints do **catalog-service** (Porta 8001)

Método	Endpoint	Descrição	Status de Resposta
GET	/health	Health check do serviço	200 OK
GET	/games	Lista todos os jogos de tabuleiro cadastrados	200 OK
GET	/games/{id}	Retorna detalhes e status do jogo especificado	200 OK / 404 Not Found
GET	/games/nearby	Retorna jogos próximos com base em lat , lon e max_km	200 OK
PATCH	/games/{id}/status	Atualiza o estado (AVAILABLE / RENTED)	200 OK / 404 Not Found

3.2. Endpoints do **rental-service** (Porta 8002)

Método	Endpoint	Descrição	Chamada Inter-Serviço
GET	/health	Health check do serviço	Nenhuma
POST	/rentals	Inicia um novo aluguel	Dispara GET /games/{id} no catalog-service
GET	/rentals/{id}	Consulta status da reserva criada	Nenhuma

3.3. Exemplo de Payload de Requisição e Resposta

Requisição: POST /rentals

```
{
  "renter_name": "João da Silva",
  "game_id": 1,
  "rental_days": 3
}
```

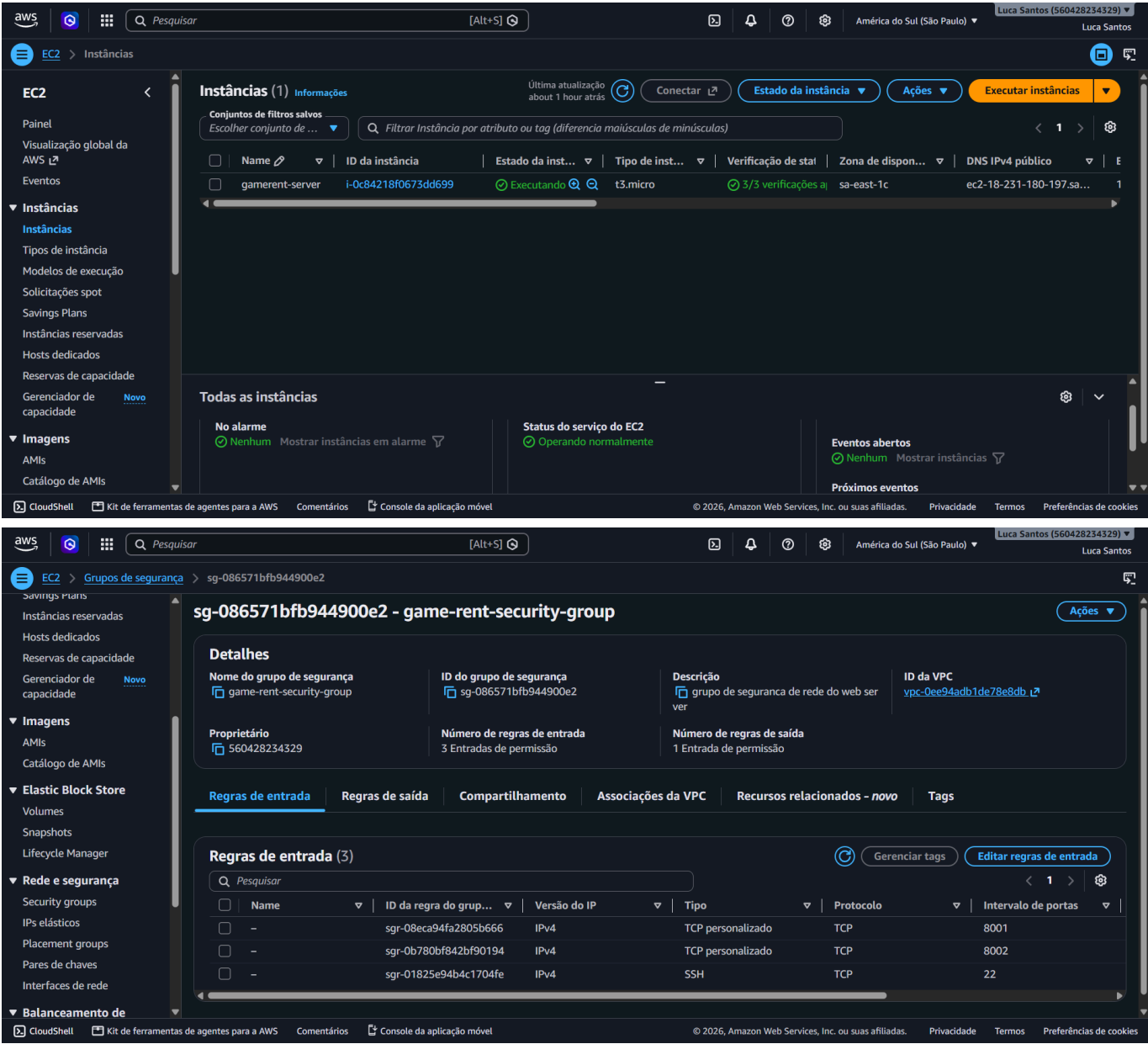
Resposta de Sucesso (201 Created):

```
{
  "rental_id": "9b1deb4d-3b7d-4bad-9bdd-2b0d7b3dcb6d",
  "game_id": 1,
  "game_title": "Catan",
  "renter_name": "João da Silva",
  "rental_days": 3,
  "total_price": 45.0,
  "status": "CONFIRMED",
  "created_at": "2026-09-18T18:30:00Z"
}
```

4. Implantação em Nuvem (Amazon Web Services — AWS)

4.1. Configuração da Infraestrutura

- **Instância:** AWS EC2 (t3.micro / Ubuntu Server 24.04 LTS).
- **Região:** sa-east-1c (São Paulo).
- **Segurança de Rede (Security Group):**
 - Porta 22 (SSH): Restrita ao IP dos administradores.
 - Portas 8001 e 8002: Abertas para tráfego TCP inbound, permitindo chamadas públicas e demonstração externa.



5. Testes Práticos e Evidências de Comunicação

Cenário 1: Consulta de Proximidade (Geolocalização Relativa)

- **Objetivo:** Comprovar o cálculo em memória de distância sem vazamento de dados confidenciais de GPS do locador.
- **Resultado:** Requisição `GET /games/nearby?lat=-23.5505&lon=-46.6333&max_km=15` retornou itens filtrados com campo `distance_km` relativo.

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://18.231.180.197:8001/games/nearby?lat=-23.5505&lon=-46.6333&max_km=15' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

http://18.231.180.197:8001/games/nearby?lat=-23.5505&lon=-46.6333&max_km=15

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>[{ "id": 1, "title": "Catan (Os Colonizadores de Catan)", "description": "Clássico jogo de negociação, comércio e colonização.", "category": "Estratégia", "price_per_day": 15, "status": "RENTED", "owner_name": "Ana Paula", "distance_km": 0 }, { "id": 3, "title": "Dixit", "description": "Jogo de dedução visual e imaginação com belas ilustrações.", "category": "Party Game", "price_per_day": 12, "status": "AVAILABLE", "owner_name": "Ana Paula", "distance_km": 0 }, { "id": 2, "title": "Terraforming Mars", </pre>

Cenário 2: Fluxo Completo de Reserva com Comunicação S2S

- **Objetivo:** Comprovar a chamada síncrona do **rental-service** consultando o **catalog-service**.
- **Resultado:** O **rental-service** recebeu a requisição, chamou o **catalog-service**, validou que o jogo estava disponível, confirmou a reserva e retornou HTTP 201.

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://18.231.180.197:8002/rentals' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "renter_name": "Kauan Simão",
    "renter_email": "KauanSimao@exemplo.com",
    "game_id": 2,
    "rental_days": 3
  }'
```

Request URL

<http://18.231.180.197:8002/rentals>

Server response

Code	Details
201	Response body <pre>{ "rental_id": "785f558f-28cd-4dd2-b610-1a5ea5bcbcd58", "game_id": 2, "game_title": "Terraforming Mars", "renter_name": "Kauan Simão", "renter_email": "KauanSimao@exemplo.com", "rental_days": 3, "daily_rate": 25, "total_price": 75, "status": "CONFIRMED", "created_at": "2026-09-20T20:41:38.781507+00:00" }</pre> Response headers <pre>access-control-allow-credentials: true access-control-allow-origin: http://18.231.180.197:8002 content-length: 288 content-type: application/json date: Sun, 20 Sep 2026 20:41:38 GMT server: uvicorn vary: Origin</pre>

Cenário 3: Validação de Conflito de Disponibilidade

- **Objetivo:** Testar tentativa de reserva de um jogo já alugado.
- **Resultado:** O **catalog-service** reportou status **RENTED**, fazendo o **rental-service** responder **409 Conflict**.

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://18.231.180.197:8002/rentals' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "renter_name": "Kauan Simão",
    "renter_email": "KauanSimao@exemplo.com",
    "game_id": 2,
    "rental_days": 3
  }'
```

Request URL

http://18.231.180.197:8002/rentals

Server response

Code	Details
409	Error: Conflict

Undocumented

Response body

```
{
  "detail": "O jogo 'Terraforming Mars' não está disponível no momento (Status atual: RENTED)."
```

Response headers

```
access-control-allow-credentials: true
access-control-allow-origin: http://18.231.180.197:8002
content-length: 97
content-type: application/json
date: Sun, 20 Sep 2026 20:42:40 GMT
server: uvicorn
vary: Origin
```

Cenário 4: Tratamento de Queda de Serviço (Resiliência Básica)

- **Objetivo:** Testar o comportamento do **rental-service** quando o **catalog-service** está inacessível.
- **Resultado:** O **rental-service** tratou o timeout e retornou **503 Service Unavailable**, sem quebra do processo principal.

```
ubuntu@ip-172-31-33-87:~/GameRent$ sudo docker compose stop catalog-service
[+] Stopping 1/1
✓ Container gamerent-catalog Stopped
```

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://18.231.180.197:8002/rentals' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "renter_name": "Teste de Resiliência",
    "renter_email": "teste@exemplo.com",
    "game_id": 1,
    "rental_days": 2
  }'
```

Request URL

http://18.231.180.197:8002/rentals

Server response

Code	Details
503	Error: Service Unavailable

Undocumented

Response body

```
{
  "detail": "Falha de comunicação inter-serviços: Não foi possível contatar o catalog-service ([Errno -3] Temporary failure in name resolution)"
}
```

Response headers

```
access-control-allow-credentials: true
access-control-allow-origin: http://18.231.180.197:8002
content-length: 148
content-type: application/json
date: Sun, 20 Sep 2026 20:46:02 GMT
server: uvicorn
vary: Origin
```

Testes Automatizados:

- **Objetivo:** Automatizar os testes de forma a verificar o funcionamento do sistema como um todo.
- **Resultado:** Todos os testes passaram.

```
PS C:\GameRent> python scripts/test_communication.py --host 18.231.180.197
🚀 Iniciando Bateria de Testes Distribuídos...
📌 Catalog Service: http://18.231.180.197:8001
📌 Rental Service: http://18.231.180.197:8002

=====
1. Teste de Health Check dos Nós
=====
[CATALOG-SERVICE] Health: HTTP 200 -> {'status': 'HEALTHY', 'service': 'catalog-service', 'total_games': 5}
[RENTAL-SERVICE] Health: HTTP 200 -> {'status': 'HEALTHY', 'service': 'rental-service', 'total_rentals': 0, 'target_catalog_url': 'http://catalog-service:8001'}

=====
2. Teste de Geolocalização Relativa em Memória (Catalog)
=====
Requisição: GET /games/nearby?lat=-23.5505&lon=-46.6333&max_km=20
Resultado: HTTP 200 (Encontrados: 5 jogos)
- [1] Catan (Os Colonizadores de Catan) | Distância: 0.0 km | Status: AVAILABLE
- [3] Dixit | Distância: 0.0 km | Status: AVAILABLE
- [2] Terraforming Mars | Distância: 2.62 km | Status: AVAILABLE

=====
3. Teste de Comunicação Síncrona S2S (Rental -> Catalog)
=====
Requisição: POST http://18.231.180.197:8002/rentals
Payload enviado ao Rental-Service: {
  "renter_name": "Maria Eduarda Teste",
  "renter_email": "maria@gamerent.com",
  "game_id": 1,
  "rental_days": 4
}
Resposta: HTTP 201
Corpo retornado: {
  "rental_id": "c7885763-ddbf-4941-9c08-7c7e2a2dffa0",
  "game_id": 1,
  "game_title": "Catan (Os Colonizadores de Catan)",
  "renter_name": "Maria Eduarda Teste",
  "renter_email": "maria@gamerent.com",
  "rental_days": 4,
  "rental_days": 4,
  "daily_rate": 15.0,
  "total_price": 60.0,
  "status": "CONFIRMED",
  "created_at": "2026-09-20T20:17:51.132169+00:00"
}

✅ SUCESSO: Chamada inter-serviço validada e aluguel confirmado com sucesso!

=====
4. Teste de Validação de Disponibilidade (Evitar Conflito)
=====
Tentando alugar o mesmo jogo (ID 1) novamente...
Resposta obtida: HTTP 409
Detalhe: O jogo 'Catan (Os Colonizadores de Catan)' não está disponível no momento (Status atual: RENTED).
✅ SUCESSO: O sistema barrou corretamente a tentativa de locação concorrente (HTTP 409)!

=====
5. Teste de Consulta a Recurso Inexistente
=====
Tentando alugar jogo 9999 -> Resposta: HTTP 404 (Jogo com ID 9999 não encontrado no catálogo.)
✅ SUCESSO: O serviço tratou o erro 404 adequadamente através da rede!

=====
6. Teste de Devolução / Liberação do Recurso
=====
Devolvendo reserva c7885763-ddbf-4941-9c08-7c7e2a2dffa0 -> HTTP 200
Status atual do jogo no catálogo: AVAILABLE
✅ SUCESSO: Jogo liberado no catálogo remoto via chamada REST!

=====
RESUMO DOS TESTES
=====
🎉 Todos os testes de comunicação inter-serviços foram executados!
```

6. Conclusão e Próximos Passos (Entrega 3)

A Entrega 2 cumpriu com sucesso todos os critérios estabelecidos:

1. Dois serviços independentes operando e comunicando-se via REST síncrono.
2. Implantação e execução na nuvem AWS.
3. Tratamento e documentação clara dos fluxos de comunicação.

Para a **Entrega 3 (Coordenação, Nomeação e Consistência)**, o grupo integrará:

- Controle de concorrência com **Conditional Writes do Amazon DynamoDB** (exclusão mútua distribuída contra double-booking).
- Resolução de nomes dinâmica com **AWS Cloud Map / Route 53**.
- Mecanismo formal de replicação e avaliação do modelo de consistência.